

第二检测点选择：概率更新与定位损失

1 变量与分布假设

用随机向量 G 表示未知源位置， $g = (g_x, g_y)$ 表示其候选取值。位置密度均相对于平面面积元 dg 定义，因此 $\mathbb{P}(G \in A) = \int_A p(g) dg$ 。

1.1 几何量与观测量

目标圆域为 $D = B(O, 1800)$ ，其中 $O = (0, 0)$ ， $B(c, s) = \{g : \|g - c\| \leq s\}$ 。利用大圆及位置先验关于圆心的旋转对称性，不妨直接设第一检测点为 $S_1 = (a, 0)$ ，其中 $a = \|OS_1\| \geq 0$ 。第一正常示向度记为 $\theta_1 = \beta \in [-\pi, \pi)$ ，它相对于 x 轴正向度量；当 $a > 0$ 时，这正是相对于向量 OS_1 的方向角。 $\beta = 0$ 表示向外， $\beta = -\pi$ 表示朝向圆心；当 $a = 0$ 时，可再由旋转对称性取 $\beta = 0$ 。

a, β 是第一次观测已经确定的情景参数，第二检测点 $q = (q_x, q_y)$ 才是优化变量。第一点允许位于大圆之外。角度统一使用弧度， 1° 对应 $\alpha = \pi/180$ 。下文所有观测后的分布、区域、反馈概率和损失都依赖于固定的 (a, β) ；中间推导可省略这两个参数，关键区域及最终优化问题中显式写出。

表 1: 主要符号及直观含义

符号	含义
G, g	未知源位置，以及某一个候选位置；均位于 D 。
R, r	未知的固定接收半径，以及一个候选半径值；单位为米。
a, β	已知情景参数； $S_1 = (a, 0)$ 、 $\theta_1 = \beta$ 。
$q = (q_x, q_y)$	第二检测点；两个坐标是优化变量。
$d_1(g), d_2(g; q)$	$\sqrt{(g_x - a)^2 + g_y^2}$ 、 $\ g - q\ $ ，即候选源到两点的距离。
$\phi_s(g)$	$\arg(g - s)$ ，从检测点 s 指向 g 的真实方位角。
E_1, E_2	两个不同检测点处的角误差。
$\mathcal{I}_1$	已知信息“第一点返回正常示向度 θ_1 ”。
Z	第二次反馈：强信号 H 、无信号 N ，或正常角度 θ 。
$K_1, K_z(q)$	第一次、第二次反馈后的源位置支持集。
$\rho_z(q), L_z(q), J(q)$	反馈后的包围圆半径、定位损失，以及布站前的期望损失。

比较方向时使用圆周角差 $\text{wrap}(t) = ((t + \pi) \bmod 2\pi) - \pi$ ，它将角差转换到 $[-\pi, \pi)$ 。例如， 1° 与 359° 的最短夹角为 2° 。因此， $|\text{wrap}(\theta - \phi)| \leq \alpha$ 表示测得方向与真实方向的最短夹角在误差范围内。

1.2 观测前的分布设定

位置按面积均匀分布，接收半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀分布，二者在观测前独立。这三项均匀设定及不同地点误差独立性是采用的概率假设；题目给出的区域、接收范围和误差界限定了取值范围。位置均匀表达同面积区域等可能，半径均匀表达在已知区间内采用常密度，角误差均匀表达误差界内采用常密度。相应密度为 $p_G(g) = \mathbf{1}_D(g)/|D|$ 和

$h(r) = \mathbf{1}_{[1000,1500]}(r)/500$ ，其中 $|D| = \pi 1800^2$ 。符号 $\mathbf{1}_A$ 是指示函数：条件 A 成立时取 1，其余情况取 0。

给定源位置与接收半径，两个不同地点的角误差独立，均服从 $U[-\alpha, \alpha]$ 。在一项具体任务中，源的位置、接收半径和各地点的误差均有固定实现；上述分布表达我们在获得观测前对它们的认识。第二点取 $q \neq S_1$ 。

2 连续变量的贝叶斯更新

本模型同时包含连续的源位置、接收半径和示向度，因而使用事件贝叶斯公式的密度形式。记未知参数为 x ，观测为 y ，先验密度为 $p(x)$ ，似然为 $\ell(y | x)$ ，则后验密度为

$$p(x | y) = \frac{p(x)\ell(y | x)}{\int p(u)\ell(y | u) du}. \quad (2.1)$$

离散反馈的似然是条件概率，连续示向度的似然是条件密度。分母对全部候选参数积分，使后验密度归一化。第一次更新取 $x = (g, r)$ ，由联合后验积分得到位置与半径的边缘后验；第二次更新使用第一次后验作为先验。

3 第一次正常示向度后的联合更新

3.1 将方向条件与接收条件写进似然

用 $a_1(g; a, \beta)$ 记录候选位置的方向条件，定义 $a_1(g) = \mathbf{1}_{\{|\text{wrap}(\beta - \phi_{(a,0)}(g))| \leq \alpha\}}$ 。它在候选源位于第一次方向扇形内时取 1。角误差均匀，因此方向条件满足时，观测到 θ_1 的角度似然密度为 $1/(2\alpha)$ 。

正常示向度还需要距离大于 5 米，并且位于该源的接收范围内。于是，给定 $G = g, R = r$ 的完整似然密度为

$$\ell_1(g, r) = \frac{1}{2\alpha} a_1(g) \mathbf{1}_{\{5 < d_1(g) \leq r\}}. \quad (3.1)$$

右侧三项分别表达均匀角密度、方向相容性和正常接收条件。

将目标圆域、角度范围和最大接收距离合并，得到第一次观测的正权重区域

$$\Omega_1(a, \beta) = \{g : \|g\| \leq 1800, \quad 5 < \|g - (a, 0)\| < 1500, \quad |\text{wrap}(\beta - \arg(g - (a, 0)))| \leq \alpha\}. \quad (3.2)$$

因此，圆外第一点产生的方向扇形也始终要与 D 取交。定义 $w(d) = \mathbb{P}(R \geq d) = \int_{1000}^{1500} \mathbf{1}_{\{r \geq d\}} h(r) dr$ ，它表示观测前对一个距离为 d 的候选源能够接收的概率。直接计算区间长度，得到

$$w(d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1000, \\ (1500 - d)/500, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500. \end{cases} \quad (3.3)$$

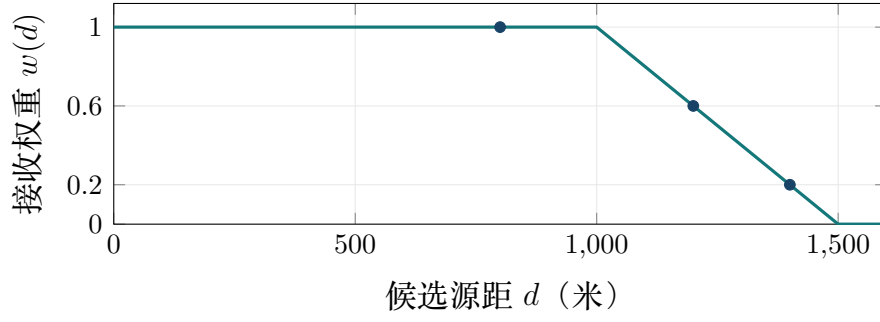


图 1: 接收半径的不确定性转化为不同源距的位置权重。

3.2 联合后验与位置后验

位置与半径在观测前独立, 联合先验密度为 $p_G(g)h(r)$ 。将它乘以式 (3.1), 可得到未归一化联合权重。所有候选情形共有的系数 $1/|D|$ 与 $1/(2\alpha)$ 在归一化时约去, 保留下来的权重为 $\mathbf{1}_{\Omega_1}(g)\mathbf{1}_{\{r \geq d_1(g)\}}h(r)$ 。

先对半径积分, 候选位置 g 的权重就变成 $\mathbf{1}_{\Omega_1}(g)w(d_1(g))$ 。再对全部候选位置积分, 得到总权重 $C_1(a, \beta) = \int_{\Omega_1(a, \beta)} w(d_1(g; a)) dg$, 并要求它严格大于零。因此, 联合后验和位置后验分别为

$$\begin{aligned} p(g, r | \mathcal{I}_1) &= \frac{\mathbf{1}_{\Omega_1}(g)\mathbf{1}_{\{r \geq d_1(g)\}}h(r)}{C_1}, \\ p_1(g; a, \beta) &= \int_{1000}^{1500} p(g, r | \mathcal{I}_1) dr = \frac{\mathbf{1}_{\Omega_1(a, \beta)}(g)w(d_1(g; a))}{C_1(a, \beta)}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

式 (3.4) 给出了第一次观测后每一小块区域的相对可信程度。扇形内距离不超过 1000 米的位置保留相同的面积密度, 1000 米以外的位置按式 (3.3) 逐渐降低权重。将这些密度在任一区域 A 上积分, 就得到 $\mathbb{P}(G \in A | \mathcal{I}_1)$ 。

3.3 情景相容性与大圆裁剪的显式表达

第一次正常接收意味着某个 $g \in D$ 满足 $d_1 \leq 1500$, 由三角不等式有 $a \leq 1800 + 1500 = 3300$ 。当 $a = 3300$ 时, 两圆至多相切于一个点, 且必须取 $R = 1500$, 在当前连续先验下该观测的密度为零。可作后验更新的参数域因而取为

$$\mathcal{P} = \{(a, \beta) : 0 \leq a < 3300, -\pi \leq \beta < \pi, C_1(a, \beta) > 0\}. \quad (3.5)$$

其中 $C_1 > 0$ 进一步排除方向扇形没有正面积落入有效区域的情景; 仅有 $a < 3300$ 还不足以保证观测相容。

为了显式算出交集, 沿第一次扇形中的方向 $\varphi = \beta + \delta$ 写 $g = (a, 0) + t(\cos \varphi, \sin \varphi)$, 其中 $-\alpha \leq \delta \leq \alpha$, $t = d_1 > 5$ 是源距。代入 $\|g\| \leq 1800$, 得到 $t^2 + 2a \cos \varphi t + a^2 - 1800^2 \leq 0$ 。令 $\Delta(\varphi) = 1800^2 - a^2 \sin^2 \varphi$, 当 $\Delta \geq 0$ 时, 这个二次不等式的根及有效源距端点为

$$\begin{aligned} t_{\pm}(\varphi) &= -a \cos \varphi \pm \sqrt{\Delta(\varphi)}, \\ \ell(\varphi) &= \max\{5, t_{-}(\varphi)\}, \quad u(\varphi) = \min\{1500, t_{+}(\varphi)\}. \end{aligned} \quad (3.6)$$

仅在 $\Delta \geq 0$ 且 $u > \ell$ 时, 该方向留下正长度区间 $\ell < t < u$ 。将这样的偏角集合记为 $\mathcal{V}(a, \beta) \subseteq [-\alpha, \alpha]$, 则极坐标面积元 $dg = t dt d\delta$ 给出

$$C_1(a, \beta) = \int_{\mathcal{V}(a, \beta)} \int_{\ell(\beta+\delta)}^{u(\beta+\delta)} t w(t) dt d\delta. \quad (3.7)$$

式 (3.7) 同时说明面积均匀在源距坐标中带有因子 t ，而接收信息另外带来因子 $w(t)$ 。例如 $a = 2500, \beta = -\pi$ 时，中心射线在大圆内的源距为 $[700, 4300]$ ，与正常接收范围相交后为 $(700, 1500)$ ；若改为 $\beta = 0$ ，整个窄扇形朝外，便不能产生相容的正常观测。

4 接收半径怎样随第一次信息更新

4.1 只给定第一次观测时的半径分布

也可以对式 (3.4) 中的源位置积分，得到半径后验。用 $A(r; a, \beta)$ 表示给定半径 r 时能够解释第一次观测的源位置区域面积，即 $\Omega_1(a, \beta)$ 中满足 $d_1(g; a) \leq r$ 的部分的面积。于是有

$$p_R(r | \mathcal{I}_1) = \int_D p(g, r | \mathcal{I}_1) dg = \frac{h(r)A(r; a, \beta)}{\int_{1000}^{1500} h(s)A(s; a, \beta) ds}. \quad (4.1)$$

分母与 C_1 相等，因为二者是在不同积分顺序下汇总同一个联合权重。式 (4.1) 表示，较大的半径允许更多源位置产生接收成功的观测，因此会获得相应的面积权重。

由式 (3.6)，还可将面积直接写为

$$A(r; a, \beta) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}(a, \beta)} [\min\{r, u(\beta + \delta)\}^2 - \ell(\beta + \delta)^2]_+ d\delta, \quad 1000 \leq r \leq 1500, \quad (4.2)$$

其中 $[x]_+ = \max\{x, 0\}$ 。这由沿每条有效射线积分 $\int t dt$ 得到；圆外或接近边界的第一点，通过积分区间改变 R 的后验。

在 $a = 0, \beta = 0$ 的基准情形下，允许区域为内半径 5、外半径 r 、张角 2α 的扇环。由扇形面积公式， $A(r) = \alpha(r^2 - 25)$ ，于是 $p_R(r | \mathcal{I}_1) = (r^2 - 25) / \int_{1000}^{1500} (s^2 - 25) ds$ 。这条密度随半径增大而增大。

4.2 进一步给定源位置时的半径分布

在分析某个具体位置 g 时，第一次接收已经表明 $R \geq d_1(g)$ 。将联合后验除以位置后验，得到 $p(r | g, \mathcal{I}_1) = h(r)\mathbf{1}_{\{r \geq d_1(g)\}}/w(d_1(g))$ 。代入均匀先验后，得到

$$R | G = g, \mathcal{I}_1 \sim U[\max\{1000, d_1(g)\}, 1500]. \quad (4.3)$$

式 (4.1) 对全部未知位置作了汇总，式 (4.3) 则是在某个位置已经给定时作判断。源位置与接收半径在第一次观测后产生关联：距离较远的候选源，需要搭配较大的半径才能解释接收成功。

5 第二次反馈的概率与再次更新

5.1 给定源位置的反馈分布

固定第二点 q 后，依次考察每个候选位置 g 。为简化书写，下文记 $d_1 = d_1(g)$ 、 $d_2 = d_2(g; q)$ ，并令 $m = \max\{d_1, d_2\}$ 。

强信号 H 。当 $d_2 \leq 5$ 时，反馈确定为强信号，所以给定 g 的条件概率为 $\mathbf{1}_{\{d_2 \leq 5\}}$ 。

无信号 N 。第一次接收与第二次未接收对应 $d_1 \leq R < d_2$ 。观测前满足这组条件的半径概率为 $w(d_1) - w(m)$ ，再除以第一次接收的概率 $w(d_1)$ ，得到 $\mathbb{P}(N | g, q, \mathcal{I}_1) = [w(d_1) - w(m)]/w(d_1)$ 。

正常示向度 θ 。两次都接收需要同一个半径满足 $R \geq m$ ，所以给定第一次接收后，再次接收的概率为 $w(m)/w(d_1)$ 。正常反馈还需 $d_2 > 5$ ，以及方向误差落入 $\pm\alpha$ 。令 $a_2(g; q, \theta) = \mathbf{1}_{\{|\text{wrap}(\theta - \phi_q(g))| \leq \alpha\}}$ ，则正常角度的条件密度为 $\mathbf{1}_{\{d_2 > 5\}} a_2(g; q, \theta) w(m) / (2\alpha w(d_1))$ 。

以上判断均使用第一次观测后仍有正密度的位置，因而 $w(d_1) > 0$ 。三个反馈条件完整描述一次检测的结果。

5.2 反馈的预测分布

将刚才的条件概率或条件密度乘以 $p_1(g)$ ，就得到“源在位置 g ，并且出现相应反馈”的联合密度。式 (3.4) 中的 $w(d_1)$ 与条件概率分母约去，得到下面三个未归一化权重

$$\begin{aligned} b_H(g; q) &= \mathbf{1}_{\Omega_1}(g) \mathbf{1}_{\{d_2 \leq 5\}} w(d_1), \\ b_N(g; q) &= \mathbf{1}_{\Omega_1}(g) [w(d_1) - w(m)], \\ b_\theta(g; q) &= \frac{\mathbf{1}_{\Omega_1}(g) \mathbf{1}_{\{d_2 > 5\}}}{2\alpha} a_2(g; q, \theta) w(m). \end{aligned} \quad (5.1)$$

记 $M_z(q) = \int_D b_z(g; q) dg$ ，由全概率公式得到

$$P_H(q) = \frac{M_H(q)}{C_1}, \quad P_N(q) = \frac{M_N(q)}{C_1}, \quad f_\Theta(\theta; q) = \frac{M_\theta(q)}{C_1}. \quad (5.2)$$

前两个量是离散反馈的概率，第三个量是正常角度的预测密度，其全圆积分等于正常反馈发生的概率。

可以直接检查总概率。在 $d_2 > 5$ 时，对全部角度积分后的正常权重为 $w(m)$ ，加上无信号权重 $w(d_1) - w(m)$ ，恰好恢复 $w(d_1)$ ；在 $d_2 \leq 5$ 时，全部权重进入强信号分支。再对源位置积分，得到 $P_H + P_N + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q) d\theta = 1$ 。

5.3 第二次位置后验

实际反馈为 z 时，对对应联合权重归一化，得到位置后验

$$p_2(g | z, q, \mathcal{I}_1) = \frac{b_z(g; q)}{M_z(q)}, \quad M_z(q) > 0. \quad (5.3)$$

这仍然是式 (2.1) 的“先验乘似然，再归一化”，只不过这一步的先验已经是第一次更新后的 p_1 。对于强信号、无信号和正常角度，使用相应的 b_z 即可完成更新。

6 从概率分布得到可行区域与定位损失

6.1 支持集：全部仍然可能的位置

后验密度回答各个位置有多可信，支持集则收集全部仍然可能的位置。记 $K_z(q) = \text{supp } p_2(\cdot | z, q, \mathcal{I}_1)$ 。几何上，它由后验密度为正的区域的极限边界构成；第一次支持集相应记为 $K_1 = \text{supp } p_1$ 。

从式 (5.1) 的正权重条件出发，在本模型下可将三类支持集写为

$$\begin{aligned} K_H(q) &= \text{cl}\{g \in \Omega_1 : d_2(g; q) < 5\}, \\ K_N(q) &= \text{cl}\{g \in \Omega_1 : d_2(g; q) > \max\{1000, d_1(g)\}\}, \\ K_\theta(q) &= \text{cl}\{g \in \Omega_1 : 5 < d_2(g; q) < 1500, a_2(g; q, \theta) = 1\}. \end{aligned} \quad (6.1)$$

其中 cl 按面积测度的本质闭包理解，即仅保留任意邻域内都具有正面积可行部分的点；孤立相切点本身不产生后验概率。式 (6.1) 只对预测概率或密度为正的反馈使用。强

信号留下第二点附近的 5 米区域；无信号留下那些可能满足“第一次够近、第二次过远”的位置；正常角度将第二组方向约束与接收条件加入第一次区域。

各分支都满足 $K_z(q) \subseteq K_1$ 。例如，第二次无信号要求 $d_2 > d_1$ ，所以也能排除部分源位置。这说明一次检测的三种反馈都可以通过位置约束发挥作用。

6.2 最小包围圆：用一个尺度描述位置不确定性

对于某个非空反馈支持集 $K_z(q)$ ，先选择一个代表位置 c 。它到支持集中最远位置的距离为 $\max_{g \in K_z(q)} \|g - c\|$ 。在所有代表位置中选择这一最大距离最小的点，就得到最小包围圆

$$\rho_z(q) = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{g \in K_z(q)} \|g - c\|, \quad c_z(q) \in \arg \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{g \in K_z(q)} \|g - c\|. \quad (6.2)$$

圆心 $c_z(q)$ 是对全部可行位置最有利的代表位置，半径 $\rho_z(q)$ 是它仍需覆盖的最大偏差。狭长区域即使面积较小，只要两端相距较远，包围圆半径仍然较大，因此这个尺度能够体现沿某一方向残留的定位不确定性。

6.3 原地光学定位的终止条件

第二次反馈后，机器人位于 q 。定义 $d_{\max}(q, z) = \max_{g \in K_z(q)} \|g - q\|$ 。若 $d_{\max}(q, z) \leq 20$ ，全部可行源位置都处于当前点的光学有效距离内，执行光学操作即可保证获得精确位置。

这给出统一的终止判据 $T_z(q) = \mathbf{1}_{\{d_{\max}(q, z) \leq 20\}}$ 。特别地，强信号满足 $K_H(q) \subseteq B(q, 5)$ ，所以必有 $T_H(q) = 1$ 。正常示向度反馈如果同样使全部可行位置落入 $B(q, 20)$ ，也满足相同的终止条件。

最小包围圆以 $c_z(q)$ 为圆心，原地光学范围以 q 为圆心。因而 ρ_z 描述区域本身的大小， $d_{\max}$ 描述该区域相对于当前检测点的位置。图 2 将这两个量放在同一几何图中比较。

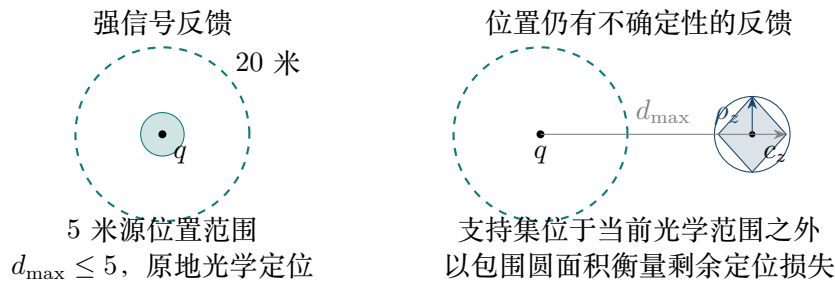


图 2: 虚线圆表示当前位置的光学范围，着色区域表示无线电反馈后的源位置支持集。

6.4 分支损失的定义与含义

评价在第二次无线电反馈后、完成能够原地保证成功的光学精确定位这一阶段结束时进行。主模型分别研究面积损失与半径损失。对终止分支，精确位置已经可以确定，定位损失取零；其余分支按支持集的最小包围圆面积计损失。统一写为

$$L_z(q) = (1 - T_z(q))\pi\rho_z(q)^2 = \begin{cases} 0, & d_{\max}(q, z) \leq 20, \\ \pi\rho_z(q)^2, & d_{\max}(q, z) > 20. \end{cases} \quad (6.3)$$

这一损失将“能否原地完成精确定位”和“尚存的位置不确定性”接起来。强信号对应 $L_H(q) = 0$ ，它的概率仍然保留在完整反馈分布中。面积型损失以平方米计，随半径的平方增长。

将式 (6.3) 的面积损失记为 $L_{A,z}(q) = L_z(q)$ 。相应的半径损失定义为 $L_{R,z}(q) = (1 - T_z(q))\rho_z(q)$ ，单位为米。两者使用完全相同的可行区域与终止条件，并满足 $L_{A,z}(q) = \pi L_{R,z}(q)^2$ 。

对未来随机反馈采用期望面积，等价于对未终止分支的半径平方加权。在终止状态相同时，它更重视较差反馈导致的大定位半径。损失中的 $\rho_z(q)$ 来自反馈后的支持集几何，反馈之间的权重则由概率更新决定。

7 在观测发生前选择第二检测点

7.1 将全部反馈的损失按概率汇总

选择 q 时，第二次反馈尚未出现，需要将各类反馈的概率与损失相乘后求和。强信号和无信号使用离散概率，正常示向度使用角度积分，得到

$$\begin{aligned} J(q) &= \mathbb{E}[L_Z(q) \mid q, \mathcal{I}_1] \\ &= P_H(q)L_H(q) + P_N(q)L_N(q) + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q)L_\theta(q) d\theta \\ &= \frac{1}{C_1} \left[M_N(q)L_N(q) + \int_0^{2\pi} M_\theta(q)L_\theta(q) d\theta \right]. \end{aligned} \quad (7.1)$$

记式 (7.1) 为面积目标 $J_A(q) = J(q)$ 。采用同一预测分布，半径目标为

$$J_R(q) = \mathbb{E}[L_{R,Z}(q) \mid q, \mathcal{I}_1] = \frac{M_N(q)L_{R,N}(q) + \int_0^{2\pi} M_\theta(q)L_{R,\theta}(q) d\theta}{C_1}. \quad (7.2)$$

因此， $J_A = \pi \mathbb{E}[L_{R,Z}^2 \mid q, \mathcal{I}_1]$ ，而 $J_R = \mathbb{E}[L_{R,Z} \mid q, \mathcal{I}_1]$ ，两者分别关注半径的二阶矩和一阶矩。

式 (7.1) 最后一行代入了式 (5.2)，并利用 $L_H = 0$ 。反馈出现后才确定其支持集、包围圆与终止状态，布站前则将它们统一汇总为 $J(q)$ 。

例如，一个点更容易出现强信号，会让更多概率质量进入零损失分支；一个点能够使正常示向度后的支持集更紧凑，则会降低相应分支的几何损失。两种收益通过同一个期望目标比较。

7.2 决策域与完整优化问题

对每个给定的 $(a, \beta) \in \mathcal{P}$ ，第一支持集为 $K_1(a, \beta) = \text{supp } p_1(\cdot; a, \beta)$ ，第二点取 $q \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(a, 0)\}$ 。若 $\text{dist}(q, K_1) > 1500$ ，则对全部可行源位置都会得到无信号，支持集保持为 K_1 ，损失为 $\pi\rho(K_1)^2$ 或 $\rho(K_1)$ 。其余点的各反馈支持集均包含于 K_1 ，终止分支取零，因此损失不超过这一基准。由此可将搜索域限定为

$$\mathcal{C}(a, \beta) = \{q \in \mathbb{R}^2 : q \neq (a, 0), \text{dist}(q, K_1(a, \beta)) \leq 1500\} \subseteq B(O, 3300). \quad (7.3)$$

候选点允许位于目标圆域之外。这个候选域只排除完全不能增加信息的远点，不要求第二次检测一定接收到信号；无信号反馈的概率和损失已经包含在目标函数中。

显式恢复参数依赖后，两个目标和最终选点问题可以统一写为

$$\begin{aligned} J_k(q; a, \beta) &= \frac{M_N(q; a, \beta)L_{k,N}(q; a, \beta) + \int_0^{2\pi} M_\theta(q; a, \beta)L_{k,\theta}(q; a, \beta) d\theta}{C_1(a, \beta)}, \\ J_{k,*}(a, \beta) &= \inf_{q \in \mathcal{C}(a, \beta)} J_k(q; a, \beta), \quad k \in \{A, R\}, \\ q_k^*(a, \beta) &\in \arg \min_{q \in \mathcal{C}(a, \beta)} J_k(q; a, \beta) \quad (\text{最小值可达时}). \end{aligned} \quad (7.4)$$

其中 $L_{A,z} = (1 - T_z)\pi\rho_z^2$ 、 $L_{R,z} = (1 - T_z)\rho_z$ ， $T_z = \mathbf{1}_{\{K_z \subseteq B(q, 20)\}}$ ， M_z 由式 (5.1) 对源位置积分得到。因而 (a, β) 经由第一次交集、概率更新、第二次反馈支持集与损失，完整传递到选点结果。对预测权重为零的反馈，其目标贡献定义为零，无须为其定义条件后验。

若希望输出一片较好的候选区域，在 $J_{k,*} > 0$ 时可取 $\mathcal{C}_{k,\eta}(a, \beta) = \{q \in \mathcal{C}(a, \beta) : J_k(q; a, \beta) \leq (1 + \eta)J_{k,*}(a, \beta)\}$ ，其中 $\eta > 0$ 是相对容差。若 $J_{k,*} = 0$ ，则用绝对容差 $\varepsilon > 0$ 定义 $\{q \in \mathcal{C} : J_k(q; a, \beta) \leq \varepsilon\}$ 。这种写法也涵盖下确界只能逼近的情形。

还可以用同一预测分布报告原地精确定位的成功概率 $P_{\text{loc}}(q; a, \beta) = P_H + P_N T_N + \int_0^{2\pi} f_\Theta(\theta; q) T_\theta(q) d\theta$ 。它将各个终止分支的概率相加，反映第二次反馈后能够原地精确定位的可能性；将其最大化或作为约束，属于另行比较的目标方案。

7.3 对称性与坐标还原

记关于 x 轴的反射为 $F(x, y) = (x, -y)$ ，则模型满足 $J_k(Fq; a, \text{wrap}(-\beta)) = J_k(q; a, \beta)$ 。这是两个镜像情景之间的对应关系；只有情景自身关于该轴对称时，才能直接在同一情景内配对上下两个候选点。 $a = 0, \beta = 0$ 正是这样的基准情景。

若实际坐标中第一点为 $\tilde{S}_1 = a(\cos \gamma, \sin \gamma)$ ，正常示向度为 $\tilde{\theta}_1$ ，则输入 $\beta = \text{wrap}(\tilde{\theta}_1 - \gamma)$ ，求得标准坐标中的 $q_k^*(a, \beta)$ 后，将它绕圆心旋转 γ 即得到实际第二点。 $a = 0$ 时可取 $\gamma = \tilde{\theta}_1$ 、 $\beta = 0$ 。整个坐标变换始终保留大圆圆心为原点。